

1. Claves candidatas

-categoria
id: identificador numerico y secuencial

-articulos
id: identificador numerico y secuencial

cod_barras: identificador numerico

categoria_id: identificador numerico

-clientes
id: identificador numerico y secuencial

dni: identificador numerico

-facturas
id: identificador numerico y secuencial

num_factura: identifica de manera numerica cada tupla

cliente_id: identifica a una tupla de otra tabla

-lineas_facturas
factura_id: identifica a una tupla de otra tabla

articulo_id: identifica a una tupla de otra tabla

2. Claves primarias

-categoria
id: porque identifica de manera unívoca a cada tupla de una tabla.

-articulos
id: porque identifica de manera unívoca a cada tupla de una tabla.

-clientes
id: porque identifica de manera unívoca a cada tupla de una tabla.

-facturas
id: porque identifica de manera unívoca a cada tupla de una tabla.

-lineas_facturas

sería una clave primaria compuesta por `factura_id` y `articulo_id`, porque entre las dos identifican a cada tupla de la tabla.

3. Claves secundarias

-categoria

-articulos

`cod_barras`: identifica a cada tupla

-clientes:

`dni`: identifica a cada tupla

-facturas:

`num_factura`: identifica a cada tupla

-lineas_facturas:

4. Campos opcionales

-categoria

-articulos

`stock`: un articulo no tiene por que tener stock

`co_barras`: puede ser que un articulo no tenga un codigo de barras

`categoria_id`: puede ser que un articulo no tenga una categoria

-clientes

`email`: puede ser que un cliente no tenga asignado email

`telefono_trabajo`: puede ser que un cliente no tenga asignado un telefono de trabajo

-facturas

-lineas_facturas

`articulo_id`: puede ser que una linea de factura no esté asignada a un articulo

5. Claves ajenas o foráneas

-categoria

-articulos

categoria_id: hace referencia a un valor de la tabla categoria

*valor nulo: puede tener un valor nulo, porque puede ser que un articulo no tenga una categoria

*borrado: no se puede borrar, porque también se borraría el valor de la tabla referenciada

*modificación: no se puede modificar, porque también se modificaría el valor de la tabla referenciada

-clientes

-facturas

cliente_id: hace referencia a un valor de la tabla categoria

*valor nulo: no puede tener un valor nulo, porque una factura tiene que estar asociada a un cliente.

*borrado: se puede borrar, porque puede ser que el cliente cancele la compra

*modificación: no se puede modificar, porque también se modificaría el valor de la tabla referenciada

-lineas_facturas

factura_id: hace referencia a un valor de la tabla categoria

*valor nulo: no puede tener un valor nulo, porque una línea de factura tiene que estar asociada a una factura.

*borrado: no se puede borrar, porque también se borraría el valor de la tabla referenciada

*modificación: no se puede modificar, porque también se modificaría el valor de la tabla referenciada

articulo_id: hace referencia a un valor de la tabla categoria

*valor nulo: no puede tener un valor nulo, porque una línea de factura tiene que estar asociada a un articulo.

*borrado: no se puede borrar, porque también se borraría el valor de la tabla referenciada

*modificación: no se puede modificar, porque también se modificaría el valor de la tabla referenciada

6. Esquema relacional

Categoria (#id, categoria)

articulo (#id, descripcion, imagen, cod_barras, precio_costo, precio_venta, stock, categoria_id)

clientes (#id, nombre, poblacion, dni, email, telefono_trabajo)

facturas (#id, num_factura, fecha, importe, importe_iva, importe_total, cliente_id)

lineas_facturas (factura_id, num_linea, articulo_id, precio, cantidad, importe, iva, importe_iva)

7. Regla de integridad referencial

articulos

```
{(id: 4), (descripcion:"botas marrones"), (imagen:"botas.png"),  
(cod_barras:"3617238594"), (precio_costo:"30"),  
(precio_venta:"50"), (stock:"10"), (categoria_id:"99")}
```

He incumplido la norma de integridad referencial al ponerle el id de una categoria que no existe.

8. Valor atómico

articulos

```
{(id: 5), (descripcion:"cinturon verde"), (imagen:"cinturon.png"),  
(cod_barras:"1827339485", "3615228374"), (precio_costo:"40"),  
(precio_venta:"75"), (stock:"15"), (categoria_id:"2")}
```

He incumplido la norma de valor atómico al ponerle dos valores a cod_barras, cuando solo se admite un valor.

9. Propiedad clave secundaria

clientes

```
{(id: 4), (nombre:"Antonio Ramírez"), (poblacion:"Puerto  
Serrano"), (dni:"NULL"), (email:"NULL"),  
(telefono_trabajo:"NULL")}
```

No se cumple la regla de clave secundaria porque le he dado un valor nulo a dni y esta propiedad no lo permite.

10. Actualizar registros en facturas